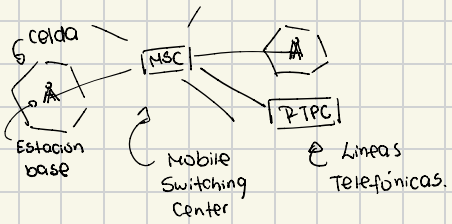
Redes telefónicas.

- Divide la región en celdas
- Celdas vecinas usan frecuencias distintas
- Se pueden dividir en microceldas → menor potencia / más usuarios.



1G:

- Push to talk
- IMTS: Frecuencia → Enviar / Recibir.
- AMPS:
  - Señales analógicas con celdas de 10 a 20 km
  - 832 canales fullduplex compuestos de dos canales simplex de 30khz.
  - FDM.
  - Handoff en MSC.

Manejo de llamadas:

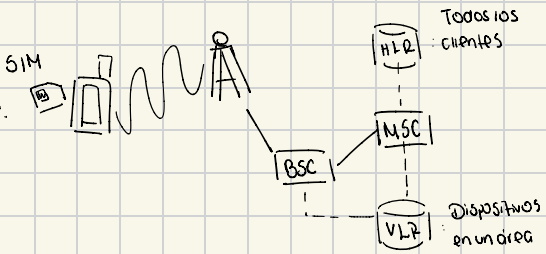
- Salientes: transmite el número destino y su identidad a la base y luego al MSC.
- Entrantes:

MSC manda un aviso, responde y se conmuta al canal de acceso.

2G. Salto a la tecnología digital.

- Compresión → mas capacidad
- Cifrado → Seguridad.
- SMS.

DAMPS.
GSM → Dominante.
CDMA.



- Usa 124 canales en cada frecuencia
- Combina FDM y TDM (8 ranuras, 1250 bits) → dataframes de 148 bits
- MAHO: mide la calidad de la señal para que BSC haga el mejor handoff.

3G. Voz y Datos digitales.

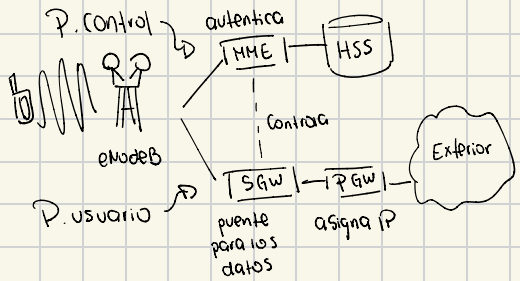
- Añadió acceso a internet.
- CDMA, permite misma frecuencia en las celdas.
- Soft Handoff

4G.

LTE
IMT Advanced

Conmutación de paquetes.

- EPC.
  - Separa el tráfico de voz y datos
  - Ambos se envían como paquetes IP.
  - VOIP. Usa STDM.
  - OFDM.
- Se separó el plano de control y el plano de usuario.



5G. Arquitectura basada en servicios. (Software).

- Ultra-densificación (llenar todo de antenitas hasta pare). → Ondas milimétricas
- Offloading (conectarse a wifi). → Frecuencias altas.
- MIMO: Antenas direccionales que apuntan a usuarios. → Ancho de banda ↑↑
- Network Slicing: Crear redes virtuales para usos específicos sobre la misma infraestructura física.

} Mejora tasas de bits y latencia.